Control de acceso a recursos en una red

Introducción

En infraestructuras cloud es necesario controlar qué tráfico de red puede acceder a los recursos desplegados. Este control se realiza mediante mecanismos que analizan los paquetes de red y aplican políticas de seguridad basadas en direcciones IP, puertos y protocolos.

En Amazon Web Services (AWS), el acceso a los recursos dentro de una **Virtual Private Cloud (VPC)** se controla principalmente mediante dos mecanismos:

1. **Listas de control de acceso (Network ACLs)**

2. **Grupos de seguridad (Security Groups)**

Ambos mecanismos permiten implementar políticas de filtrado de tráfico, pero operan en **diferentes niveles de la arquitectura de red** y tienen comportamientos distintos.

Listas de control de acceso (Network ACL)

Las **Network Access Control Lists (NACL)** son un mecanismo de filtrado de tráfico que se aplica a nivel de **subred dentro de una VPC**.

Funcionan de manera similar a las **ACL utilizadas en routers o firewalls tradicionales**.

Características principales

Las NACL presentan las siguientes propiedades:

- **Firewall sin estado (stateless)**
- Permiten reglas de **permitir o denegar**
- Las reglas se **procesan en orden**
- Se aplican a **todas las instancias dentro de una subred**
- Se evalúan tanto para tráfico **entrante como saliente**

Arquitectura simplificada:

```
Internet
  │
  ▼
Internet Gateway
  │
  ▼
Network ACL
  │
  ▼
Subnet
  │
  ▼
Instancias EC2
```

Comportamiento stateless

Al ser un mecanismo **stateless**, las NACL no mantienen información sobre el estado de las conexiones.

Esto implica que:

- el tráfico **de ida debe permitirse**
- el tráfico **de retorno también debe permitirse explícitamente**

Ejemplo:

Si se permite tráfico HTTP hacia un servidor:

Cliente → Servidor : puerto 80

también debe permitirse:

Servidor → Cliente : puerto efímero

Si no se configura esta segunda regla, el tráfico de retorno será bloqueado.

Grupos de seguridad (Security Groups)

Los **Security Groups** son el principal mecanismo de control de acceso a instancias en AWS.

Se aplican directamente a las **interfaces de red de los recursos**, como instancias EC2.

Arquitectura simplificada:

```
Internet
  │
  ▼
Internet Gateway
  │
  ▼
VPC Router
  │
  ▼
Security Group
  │
  ▼
Instancia EC2
```

Características principales

Los Security Groups presentan las siguientes propiedades:

- funcionan como **firewalls con estado (stateful)**
- solo contienen **reglas de permiso**
- todo el tráfico está **denegado por defecto**

- se aplican a nivel de **instancia o interfaz de red**
- se evalúan todas las reglas hasta encontrar coincidencias

Comportamiento stateful

Los Security Groups mantienen una **tabla de estado de conexiones activas**.

Esto significa que si se permite una conexión entrante, el tráfico de respuesta se permite automáticamente.

Ejemplo:

Si se permite tráfico SSH:

Cliente → EC2 : puerto 22

entonces el tráfico de respuesta:

EC2 → Cliente

se permite automáticamente sin necesidad de una regla adicional.

Este comportamiento simplifica significativamente la configuración de seguridad.

Comparación entre Network ACL y Security Groups

Característica	Network ACL	Security Group
Tipo de firewall	Stateless	Stateful
Nivel de aplicación	Subred	Instancia / interfaz
Tipo de reglas	Permitir y denegar	Solo permitir
Evaluación de reglas	Orden secuencial	Todas las reglas
Tráfico de retorno	Debe permitirse explícitamente	Permitido automáticamente

Alcance	Todas las instancias de la subred	Solo recursos asociados

---

Uso conjunto en AWS

En AWS, ambos mecanismos pueden utilizarse de forma complementaria.

- Las **Network ACLs** proporcionan un control de seguridad a nivel de subred.
- Los **Security Groups** proporcionan un control más granular a nivel de instancia.

Este enfoque permite implementar un modelo de seguridad basado en **defensa en profundidad (defense in depth)**.

Aplicación en la infraestructura del proyecto

En este proyecto se utilizan **Security Groups** para controlar el acceso a la instancia EC2.

El Security Group permite:

- tráfico entrante **SSH (puerto 22)**
- tráfico saliente hacia **cualquier destino**

Gracias al comportamiento **stateful** del Security Group, el tráfico de respuesta se permite automáticamente, simplificando la configuración de seguridad.